

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 5: Concepto de integral como antiderivada

SEMESTRE 6 • CÁLCULO INTEGRAL

Parte A — Verifica si F es primitiva de f

1. ¿Es $F(x) = x^4$ primitiva de $f(x) = 4x^3$?
2. ¿Es $F(x) = 5x^2 + 3$ primitiva de $f(x) = 10x$?
3. ¿Es $F(x) = \ln x$ primitiva de $f(x) = \frac{1}{x}$?

Parte B — Integrales inmediatas (potencias)

4. $\int x^5 dx$
5. $\int 7 dx$
6. $\int \sqrt{x} dx$ (escribe $\sqrt{x} = x^{1/2}$)
7. $\int \frac{1}{x^3} dx$ (escribe x^{-3})

Parte C — Integrales de polinomios

8. $\int (4x^3 - 6x^2 + 2x - 7) dx$
9. $\int (x^2 - 5)(x + 1) dx$ (desarrolla primero)

Parte D — Integrales con $1/x$, exponencial

10. $\int \left(\frac{3}{x} - 2e^x \right) dx$
11. $\int (5^x + 4x) dx$

Parte E — Problema conceptual

12. Si $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$, ¿es cierto que $F(x) + 10$ también lo es?
Justifica.

Parte F — Práctica adicional

13. $\int (x^4 - 3x + 2) dx$

14. $\int 6x^5 dx$

15. $\int \frac{1}{x^2} dx$ (escribe x^{-2})

16. $\int 3^x dx$

17. $\int \left(2x^3 - \frac{1}{x} \right) dx$

Solucionario

1. Sí: $F'(x) = 4x^3 = f(x) \checkmark$

2. Sí: $F'(x) = 10x = f(x) \checkmark$

3. Sí: $F'(x) = \frac{1}{x} = f(x) \checkmark$

4. $\frac{x^6}{6} + C$

5. $7x + C$

6. $\int x^{1/2} dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3}x^{3/2} + C$

7. $\int x^{-3} dx = \frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C$

8. $x^4 - 2x^3 + x^2 - 7x + C$

9. $(x^2 - 5)(x + 1) = x^3 + x^2 - 5x - 5$; integrando: $\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} - 5x + C$

10. $3 \ln |x| - 2e^x + C$

11. $\frac{5^x}{\ln 5} + 2x^2 + C$

12. Sí, porque la derivada de una constante (10) es cero: $\frac{d}{dx}[F(x) + 10] = F'(x) = f(x)$. Toda primitiva se puede modificar sumando cualquier constante real.

13. $\frac{x^5}{5} - \frac{3x^2}{2} + 2x + C$

14. $x^6 + C$

15. $\int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{x} + C$

16. $\frac{3^x}{\ln 3} + C$

17. $\frac{x^4}{2} - \ln|x| + C$